

Vehículos aplicables: Multimarca

Falla: Cristalización y Alabeo de Discos

- **Diagnóstico Técnico:** Desgaste irregular del material de fricción (pastillas de freno) con cristalización severa por estrés térmico. Esto ha provocado un alabeo (deformación geométrica) en el disco de freno delantero que supera los 0.05 mm de tolerancia permitida por el fabricante.
- **Síntomas en el vehículo:** Vibración violenta en el volante al presionar el pedal de freno a velocidades superiores a 60 km/h. Ruido agudo (chillido metálico) constante al frenar.
- **Impacto y Solución:** Rectificado de discos de freno (si el grosor lo permite) o reemplazo de discos y pastillas.
- **Nota para el cliente:** Las pastillas de freno se calentaron tanto que se pusieron duras como cristal. Al estar tan duras, rayaron y doblaron ligeramente el disco de metal. Por eso el manubrio le tiritaba al frenar. Hay que cambiar las pastillas y emparejar los discos.

Falla: Fuga en Amortiguador MacPherson

- **Diagnóstico Técnico:** Pérdida de estanqueidad en el retén principal del amortiguador delantero derecho (tipo MacPherson), resultando en pérdida total de fluido hidráulico y cavitación del vástago.
- **Síntomas en el vehículo:** Golpeteo seco al pasar por baches. Efecto de "bote" excesivo en la carrocería. Desgaste irregular de los neumáticos (en forma de parches).
- **Nota para el cliente:** El amortiguador reventó y botó todo su aceite interno. Ahora su auto está rebotando solo con la fuerza del resorte, lo que lo hace inestable y peligroso en curvas.